

GERAÇÃO DE DADOS SINTÉTICOS EM UNREAL

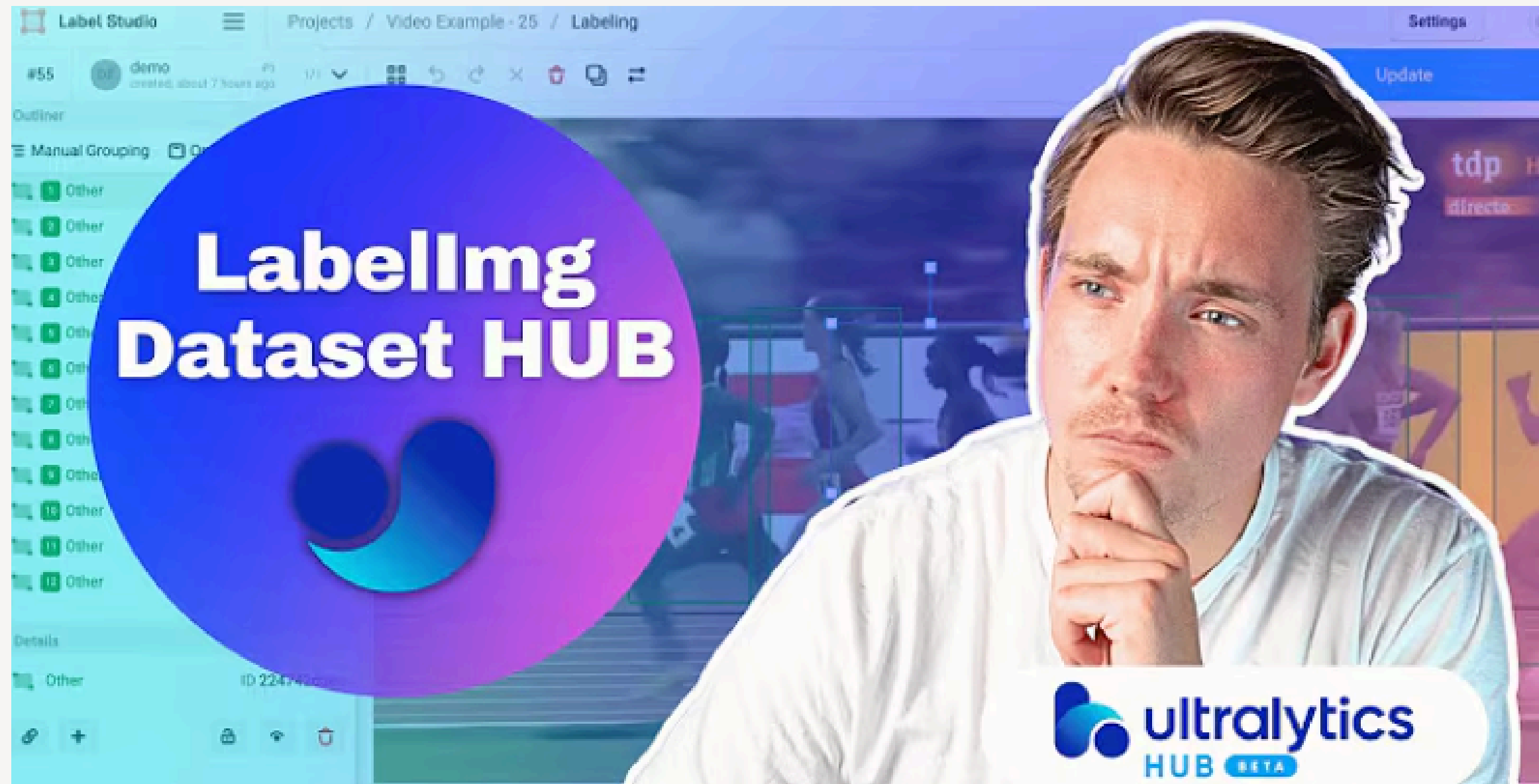
ENTREGA FINAL



Índice

- Bounding boxes
- Anotação YOLO
- Dataset Sintético
- Detecção YOLO
- Resultados
- Dificuldades
- Conclusão

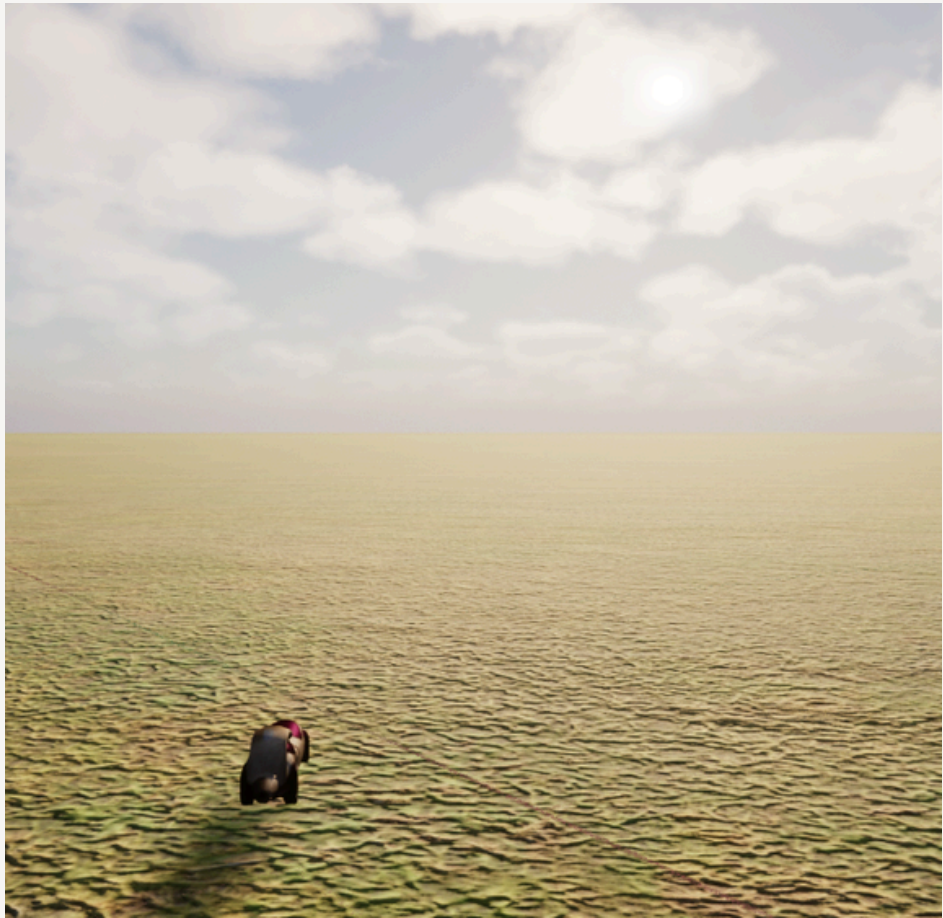
Bounding boxes



Bounding boxes



Dataset Sintético



Anotação YOLO

- Cada anotação gerada segue o mesmo esquema de organização:

```
class_id x_center y_center width height
```

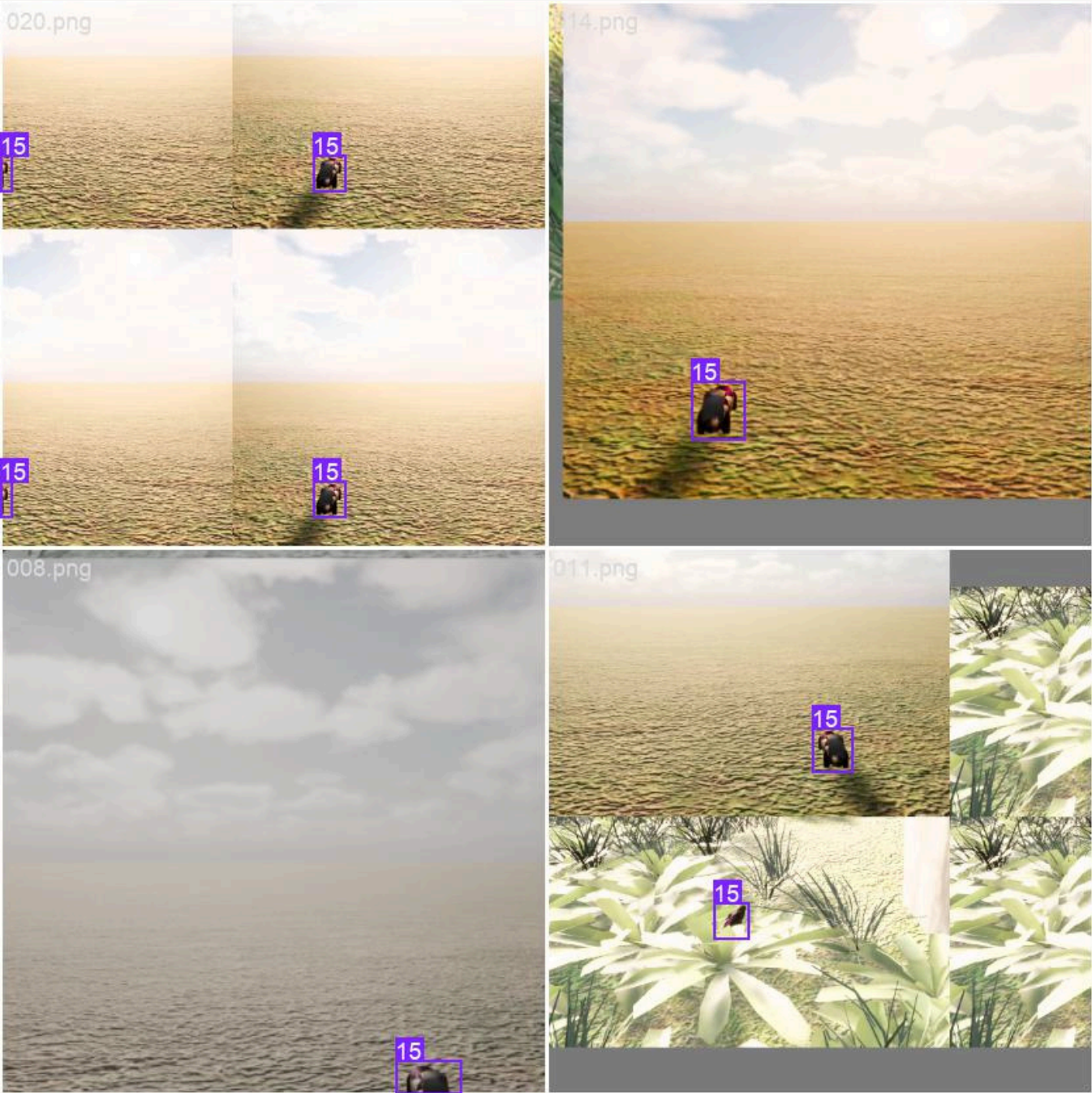
- Por exemplo:

```
15 0.626333 0.527500 0.300000 0.243000
```

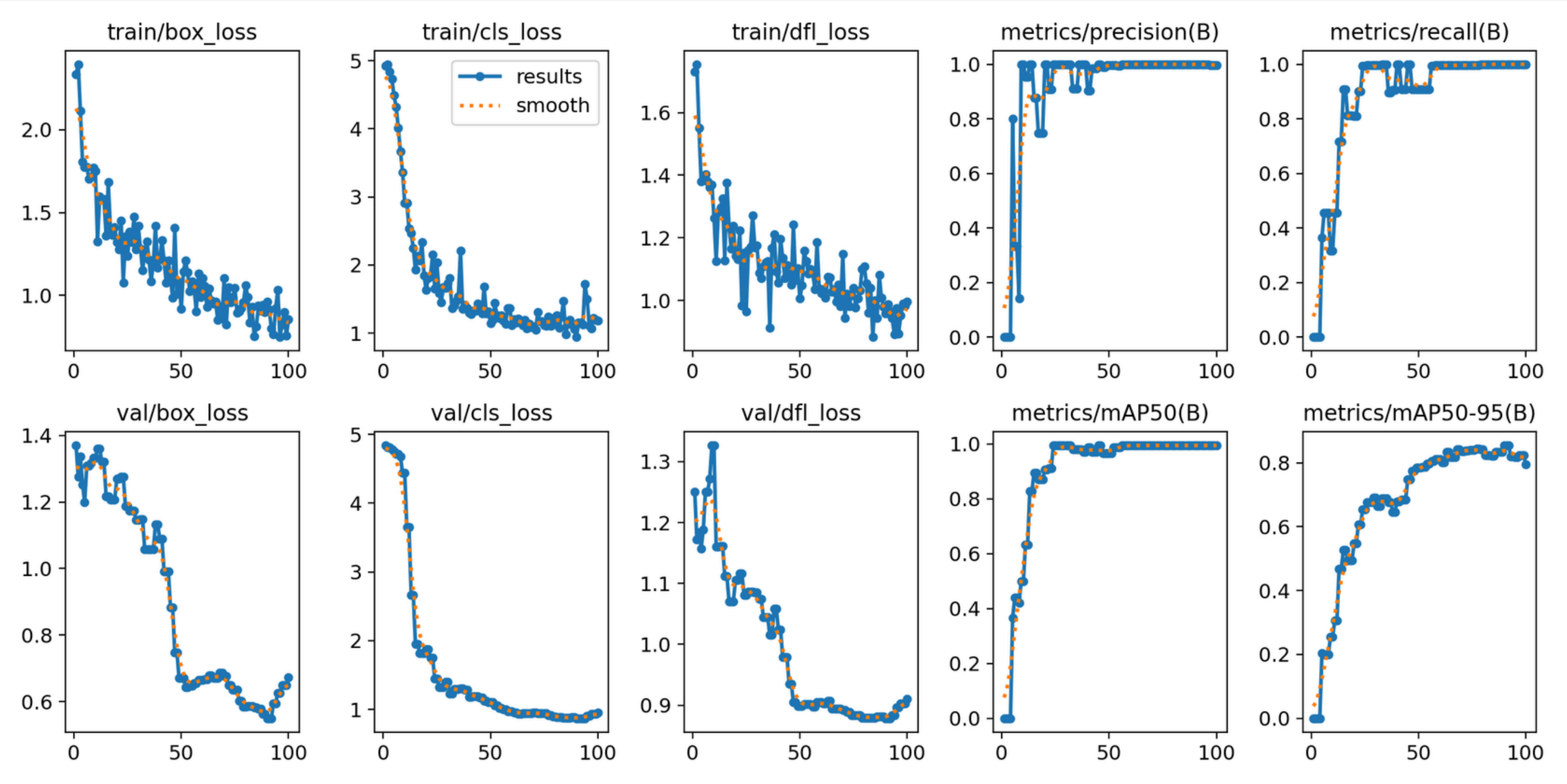
Deteção YOLO

- Utilização do YOLOv8 (Ultralytics)
- Transfer learning com pesos pré-treinados (yolov8n.pt)
- Três cenários de treino:
 - Dataset real
 - Dataset sintético
 - Dataset combinado
- Métricas principais:
 - Precision
 - Recall
 - mAP@0.5
 - mAP@0.5-0.95
- Testes em imagens nunca vistas
- Avaliação da capacidade de generalização

Resultados



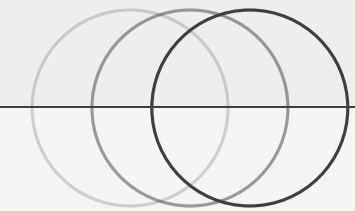
Resultados



Resultados

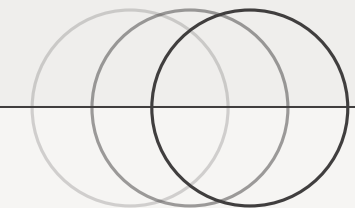
	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Cenário Real	99.89%	100%	99.50%	82.57%
Cenário Unreal	100%	99.90%	99.50%	85.44%
Cenário Real + Unreal	78.11%	86.14%	85.81%	32.79%

Dificuldades



- **Reconstrução 3D do objeto:** Dificuldade na criação de um modelo 3D realista do pen devido à complexidade da modelação e texturização.
- **Geração do dataset sintético:** Problemas na automatização da criação de imagens e labels no Unreal Engine devido a limitações de tempo e configuração.
- **Anotação dos datasets:** Processo manual de criação das bounding boxes através do Labellmg, tornando a preparação dos dados mais demorada.
- **Diferença entre dados reais e sintéticos:** Existência de um domain gap entre as imagens simuladas e as imagens reais utilizadas no treino do YOLO.

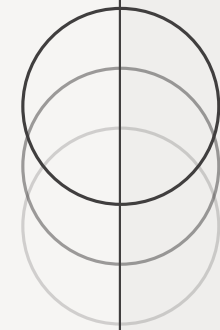
Conclusão



- Pipeline completo de geração de dados sintéticos com Unreal Engine e YOLO;
- Criação e anotação de datasets reais e sintéticos para detecção de objetos (pen);
- Treino e avaliação de modelos YOLO com dados reais, sintéticos e combinados;
- Elevado desempenho do modelo, demonstrando o potencial dos dados sintéticos ($mAP50 = 0.8581$), apesar das limitações do dataset.

Trabalho Futuro:

- Resolver o problema do script não funcionar no Unreal Engine e gerar um dataset sintético pretendido.



GERAÇÃO DE DADOS SINTÉTICOS EM UNREAL

ENTREGA FINAL